

3.1 空間鄰近性

3.1.1 理解空間鄰近關係之目的

找尋周邊地物有助於我們了解該地物附近的狀況，監測某些事件的特徵、找出某些公共設施服務範圍，或是受影響的地物。我們可以找出地物周遭的其他地物，並幫助我們了解該地物服務範圍或影響範圍內的狀況，舉例而言，城市規劃者會想了解醫院 500 公尺內所能服務的居民數量，或者森林管理者可以監控河川附近 100 公尺內是否有伐木活動。透過了解地物服務範圍內的狀況，可以幫助決策者決定服務設施的最佳設置位置，例如：讓醫院設置於能夠服務最多病人的地區。

3.1.2 空間鄰近性的定義與量測

定義**空間鄰近性**（spatial proximity）的方式包括以直線距離、路網距離、旅行成本等方式定義。如果分析目的牽涉人的移動，則以路網距離、旅行成本等方式定義可以得到較佳的結果。因此，鄰近的定義並不一定是地理距離，也可以是旅行的成本，例如：時間、金錢或是耗費的體力等，以下介紹兩種定義方式：

一、以直線距離定義

這類定義方式以目標地物為圓心，以定義距離為半徑畫圓，並觀察位於方圓內其他地物的分布情況，例如：觀察河川 100 公尺內有無伐木活動（圖 3.1）。這類分析往往不牽涉到人的移動，因此不需要考慮移動成本等問題。這類分析方式的優點在於計算成本低，能夠快速得到分析結果。

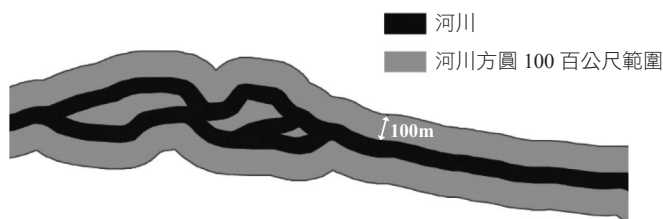


圖 3.1 河川與其 100 公尺環域範圍。

二、以路網距離、旅行成本定義

如果分析牽涉到人的移動，則需要以「旅行」定義鄰近性，包括路網的距離、旅行成本等，例如：分析臺北市消防局的雙園分隊在 5 分鐘內的服務範圍，則必須考量消防隊透過市區路網，在 5 分鐘內能夠到達的最大範圍（圖 3.2）。這種方式能夠更準確地分析地物周遭的情形，但是所需要的計算成本也較大。



圖 3.2 雙園分隊在 5 分鐘內可及的路網範圍。

這兩種空間鄰近性的定義所衍生出的分析方法更為多樣，從最基本的環域分析－找出目標地物指定範圍內的地物、或進一步探索周邊地物與目標地物的關係，到考量移動成本的鄰近分析，以下將逐一說明：

（一）查詢某距離範圍內的地物：以直線距離定義的環域分析

此方法會指定目標地物與環域距離，繪製目標地物的環域範圍。目標地物可以是點、線或面。對於點型態地物，會以該點作為圓心，指定環域距離為半徑畫圓，繪製環域範圍；對於線地物，則將距離該線段的「最短距離等於環域距離」的點連起來，形成該線段的環域範圍；對於面資料則以距離面邊界的「最短距離等於環域距離」的點連結起來，形成面資料的環域範圍（圖 3.3）。

如果目標地物不只一個，則會針對所有地物繪製相同距離的環域範圍，或是根據地物的屬性，繪製不同的環域範圍。舉例而言，在分析道路噪音的影響範圍時，高速公路與一般道路的影響範圍就有所不同，因此，以不同的距離繪製兩者的環域範圍較為適當（圖 3.4）。另外，當不同地物間的環域範圍有所重疊時，可視分析需求，將重疊的部分保留，或是合併成同一塊環域範圍（圖 3.5）。

一般而言，如果想要了解個別目標地物的服務範圍或影響範圍，則應將每個地物產生一個獨立的環域，藉此了解不同目標地物周遭的情形，例

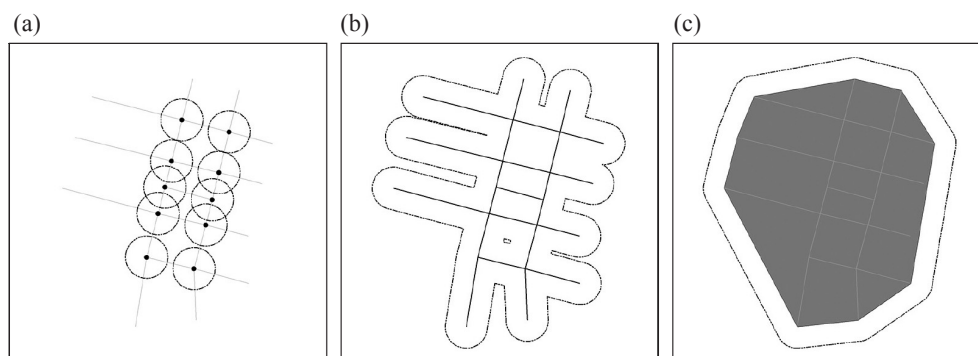


圖 3.3 點、線、面之環域。

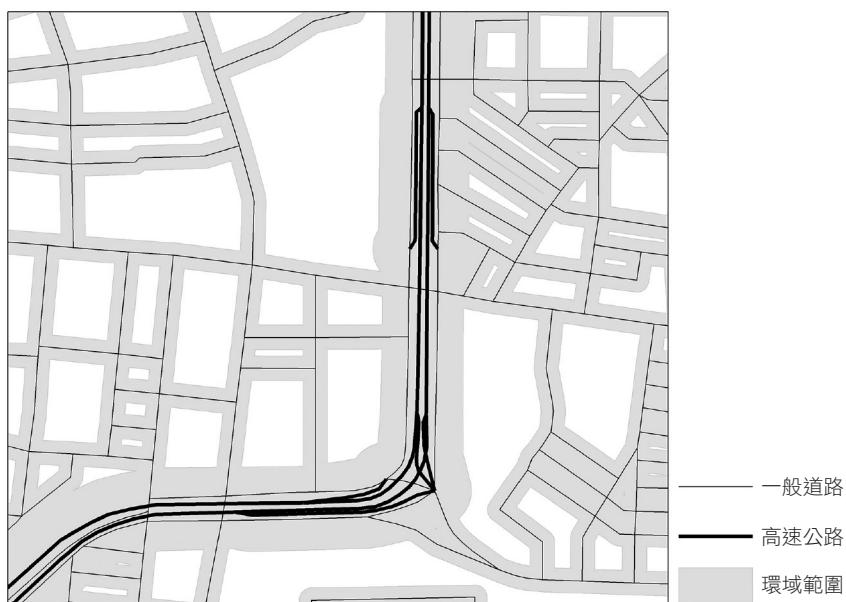


圖 3.4 針對不同目標物的影響特性繪製影響範圍。

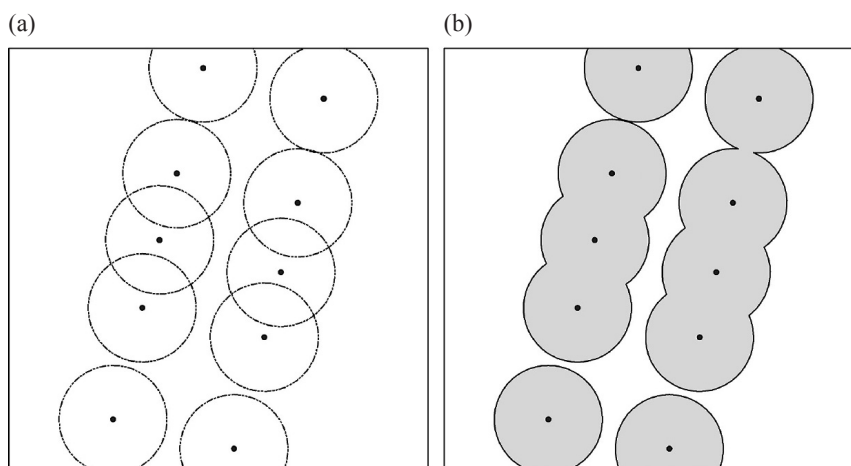


圖 3.5 各地物的環域範圍：(a) 相互獨立；(b) 重疊範圍合併。

如：分析每個便利商店服務範圍內的服務人數時，如果將重疊的環域合併在一起，就無法了解個別便利商店服務範圍內的情形（圖 3.6）。

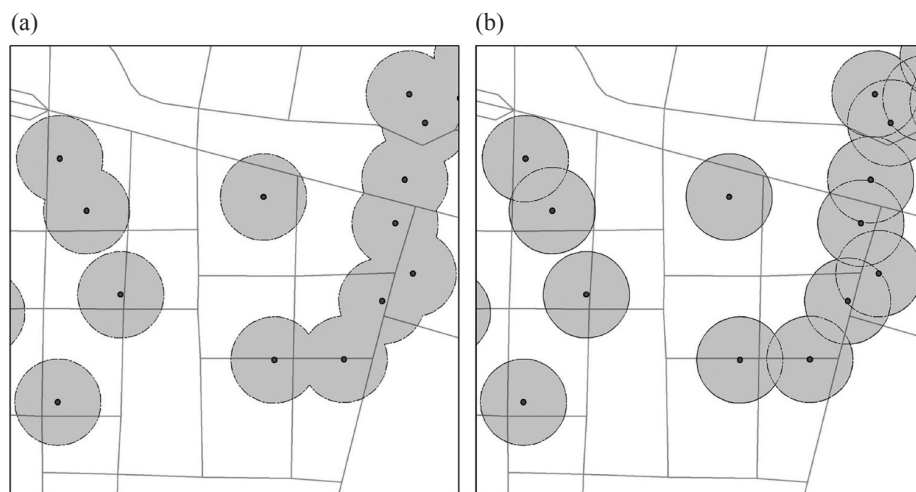


圖 3.6 各便利商店服務範圍：(a) 重疊範圍合併；(b) 重疊範圍相互獨立。

(二) 計算地物之間距離的鄰近分析

若想查詢目標地物附近的某些地物時，則需計算每一個地物與最近目標地物間的距離，這樣的方法適合用在想要了解目標地物與其他地物間的實際距離，而非是否落於一定距離內時。例如：連鎖速食餐飲業者可能會想了解哪間餐廳較靠近顧客、照護單位想知道距離病人第一近、第二近的醫院在哪裡。另外，我們甚至可以利用地物間的距離進行統計迴歸分析，了解距離與其他因素之間的關係。在此方法中，欲觀察地物的屬性表中會增加一些欄位，記錄鄰近分析的結果，包括距離最近的目標地物為何、兩者之間的距離或鄰近排序。

在分析中也可以透過設定一個最大距離作為臨界值，如果地物與目標地物間的距離大於該最大距離，則不會納入計算。例如：分析潛在顧客與便利商店之間的距離時，可設定最大距離（如 1.5 公里）來搜尋可能的潛在顧客，一般而言因為顧客並不願意移動超過 1.5 公里去光顧一家便利商店。即便如此，這樣的分析方法仍與環域分析不同，此方法中我們會記錄 1.5 公里以內的潛在顧客、與便利商店的鄰近程度為何，而不是只在乎顧客是否落於 1.5 公里的方圓範圍內。

該分析通常會以蜘蛛圖（spider diagram）來呈現結果，此方法將地物與最鄰近的目標地物建立一條連線，因此，每個目標地物都有許多向外伸展的連線，因看似蜘蛛而稱蜘蛛圖。這樣的方式適合用在比較每個目標地物服務範圍內的地物分布情形，例如：以救護分隊為中心，利用蜘蛛圖呈現能最快抵達嚴重緊急事故地點的最鄰近救護隊（圖 3.7）。

（三）以路網距離、旅行成本定義的鄰近分析

考慮移動成本時，可以根據移動方式使用不同的資料模型。道路間的移動可利用路網資料來進行分析，在連續平面上的地表移動（非沿著特定路網）則適合用網格資料來進行分析。以路網資料進行分析時，需確認路網圖層包含了線段（lines）、線段交點（junctions）及轉彎點（turns）等資訊（圖 3.8）。

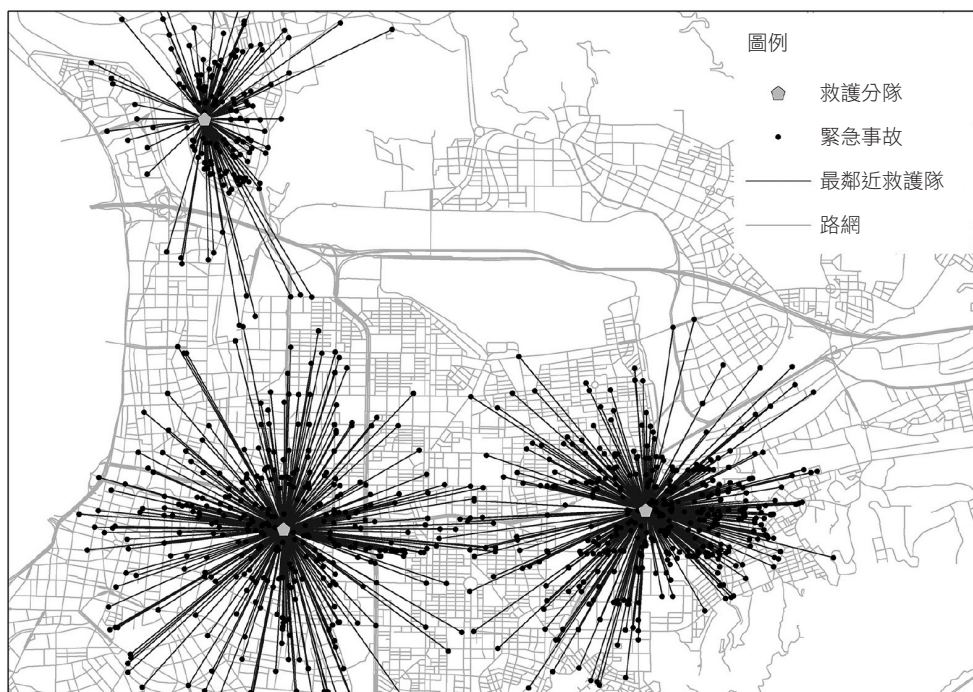


圖 3.7 以蜘蛛圖呈現嚴重緊急事故地點與最鄰近救護隊的空間關係。

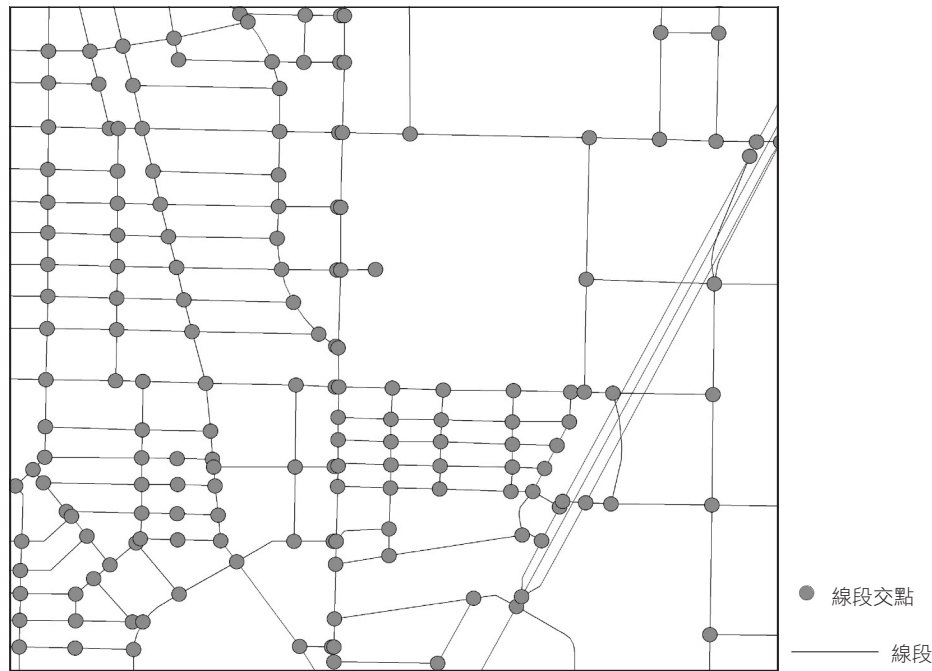


圖 3.8 線段與線段交點。

線段交點是指兩線段相交之處，而轉彎點則記錄了在交點上轉彎所需耗費的成本。在分析之前，必須要確保路網資料是正確的，包括線段的位置、線段是否的確存在、線段相連的關係，以及線段屬性資料的準確性。

圖 3.9 分別以直線及路網為移動路線，量測、比較兩個位置之間的距離，結果顯示直線距離為最短的距離，路網距離則相對較長。這是因為圖中兩個點的位置並無法由一條直線道路所串連。因此，當討論在兩地點間移動的議題時，如醫療資源的可近性、便利超商的服務範圍等問題，使用直線距離往往會低估移動的成本，這時，以路網距離作為分析基礎是相對較合適的方式。



圖 3.9 量測兩點間的距離：(a) 兩個點位置；(b) 直線距離；(c) 路網距離。

在一些情況下，我們想討論的不是人在既有交通系統上進行移動所需的成本，而是想討論在一個存在各種障礙，或限制因素的開放空間範圍內的移動成本，例如：在開發連通兩地之間的道路時，受到地形、坡度、河川等障礙所影響的成本，或者是生物族群在森林間移動，受到坡度、氣溫、海拔等因素影響的移動成本。這類型的情況並不是計算在已知路線下所需的最小成本路徑，而需要透過計算地表最低累積成本路徑的方式進行分析。

計算最低累積成本路徑的過程分成三個步驟：(1) 計算在各網格上進行移動所需的成本；(2) 以出發地為起點，計算從起點至各網格的最低累積成本；(3) 找出從起點至目的地的最低累積成本路徑。計算前，須先將研究區打上方正網格（圖 3.10(a)）作為分析的最小單元，然後將影響移動成本的資訊，例如：坡度（圖 3.10(b)）、海拔高度（圖 3.10(c)），疊至網格上，將圖層數值重分配（reclass）以作為其成本值。接著，將依據各影響因素的權重計算綜合移動成本（例如：因坡度的影響力較高，而將其權重設定為 0.65；海拔高度影響力較低，其權重設為 0.35），便可計算出在各單位網格上移動所需的成本分布（圖 3.10(d)）。

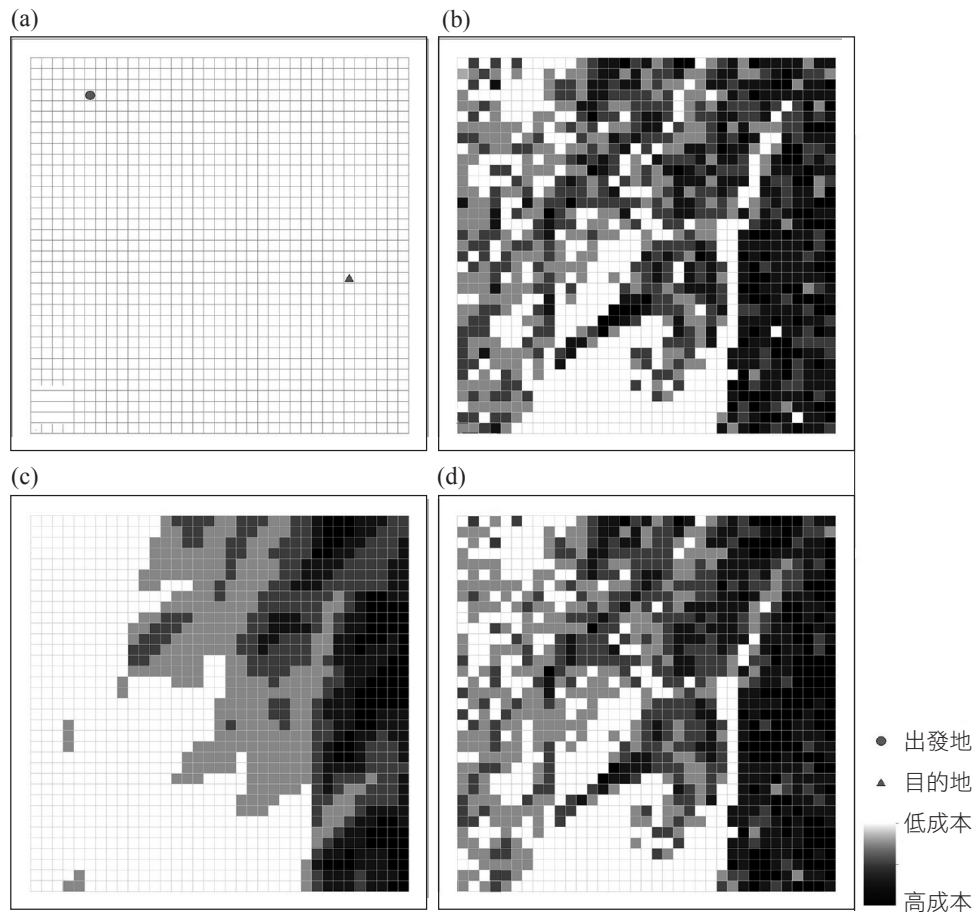


圖 3.10 計算兩點間的地表移動成本：(a) 兩個點位置及地表網格；(b) 網格坡度所形成的成本分布；(c) 海拔所形成的成本分布；(d) 整合坡度成本（權重為 0.65）及海拔成本（權重為 0.35）的各網格綜合地表移動成本分布。

在取得各網格綜合的移動成本分布（圖 3.11(b)）後，將其結合作為起點的出發地（圖 3.11(a)），可以計算出從出發地至每一個網格的最低累積成本（圖 3.11(c)）。這部分的計算過程是從出發點開始，一步步向外圍網格的移動成本進行累加；有時從出發點至某網格的直線累加成本不是最低的，亦即可能中間存在障礙物促使直線通過的成本急增，稍微繞路可能反而有較低的成本。此外，這種計算過程也可以考慮距離，假如有兩條路徑至同一個網格的移動成本相等，計算時也可以自動選擇累加次數較少的那條路線作為最佳結果。

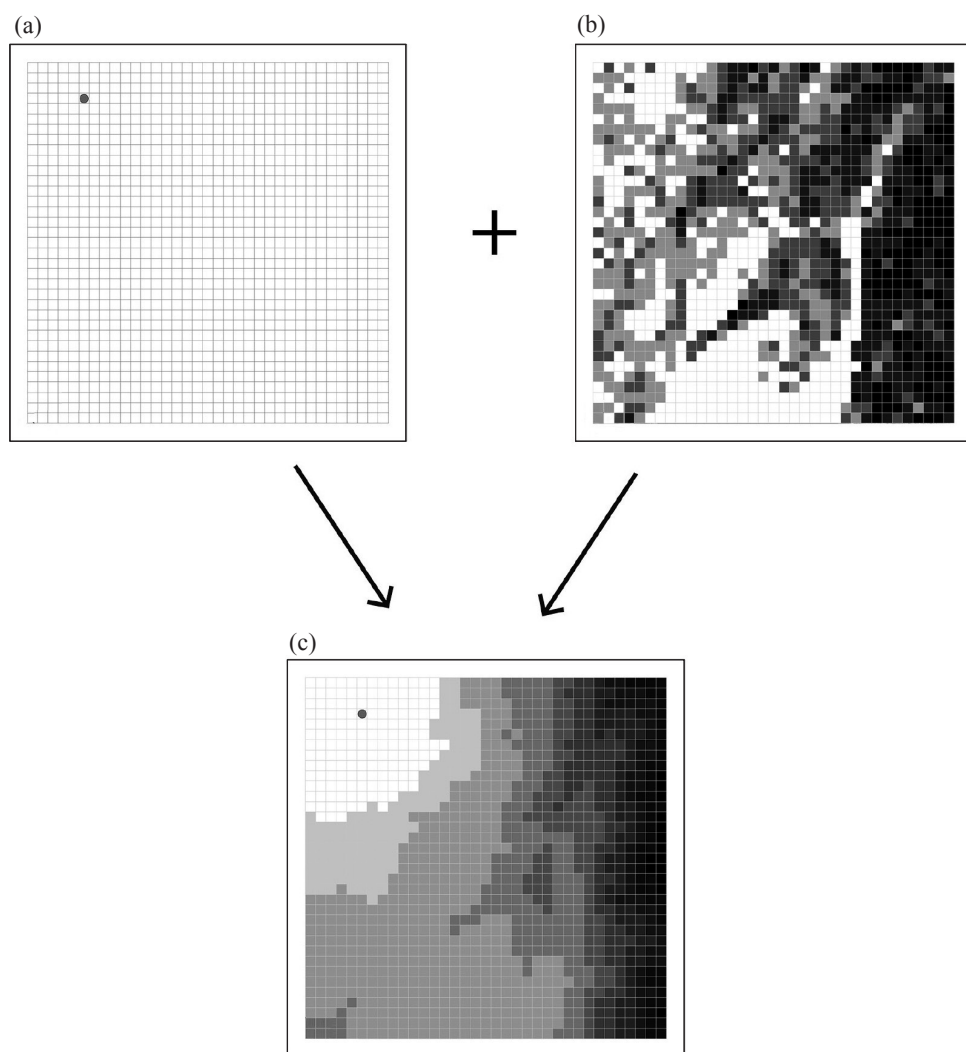


圖 3.11 計算最低累積成本面網格：(a) 以出發地作為分析起點；(b) 綜合的地表移動成本分布；(c) 從出發地至各網格的最低累積成本分布。

最後，設定目的地，即可呈現其最低累積成本路徑（圖 3.12）。這條路線反映的是在前述兩種成本因素考量下，從起點移動到空間中任一點時，所需的最低累積成本路徑。

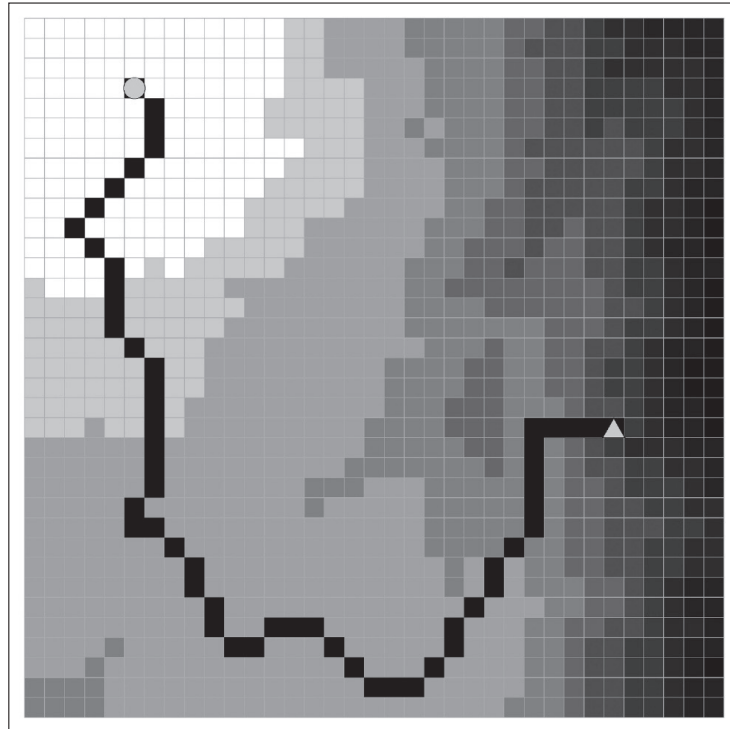


圖 3.12 從出發地至目的地的最低累積成本路徑。

3.2 空間涵蓋

空間涵蓋（spatial coverage）是指可用於分析某一面資料內所包含的地物，以了解各地區的特性或比較不同地區之間的差異。了解各地區的特性有助於決定是否採取進一步的介入行動，例如：警方會想了解管轄區內的犯罪活動是否頻繁，藉由繪製區域內的犯罪數量，可決定是否加派警力。

同時，透過比較不同地區之間的差異，我們能夠了解哪些地區擁有較多的地物、哪些較少，例如：透過繪製各地區的犯罪數量，警方便能夠找到相對之下的犯罪熱區位置，亦即較常發生犯罪事件的地區（圖 3.13）。

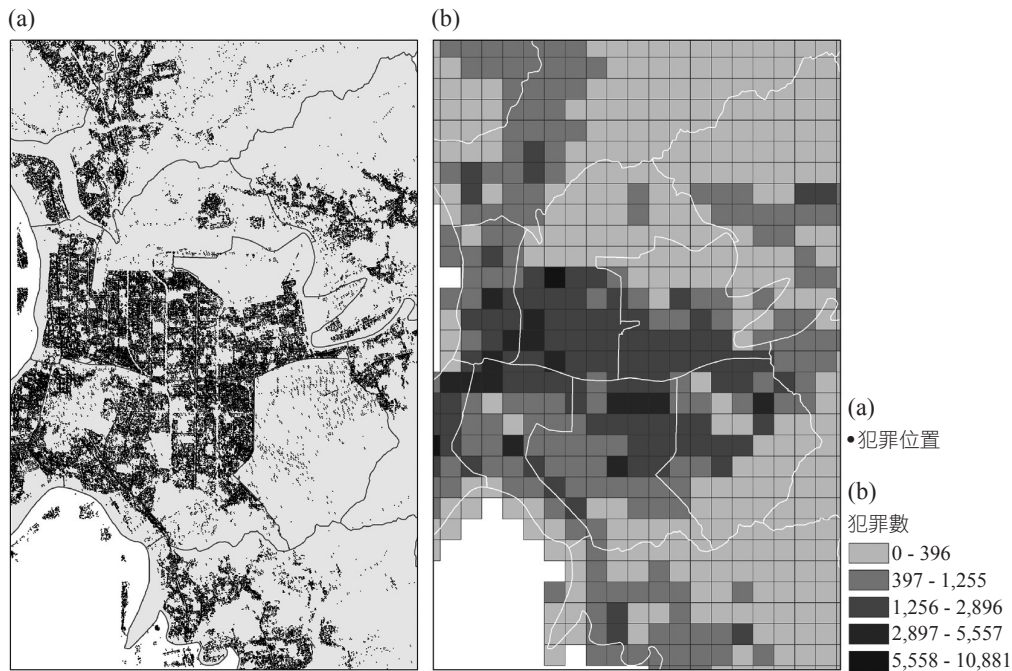


圖 3.13 犯罪事件分布：(a) 犯罪事件的發生位置；(b) 以均勻網格統計各地區的犯罪數量。

常見的空間涵蓋方法，包括空間選取及疊圖分析，其介紹如下：

3.2.1 空間選取

空間選取（spatial selection）是指可用於選取位於指定面資料範圍內的地物，並擷取這些地物的資訊，歸納出面資料內的地物列表、總數及摘要等訊息。同時，此方法也適合用於搜尋某地物周遭的其他地物，例如：某學校附近的公園總數。此方法首先需要指定想要選取的地物及目標面資料區域（目標面資料可以是一個面積或多個面積），再透過空間關係判斷有哪些指定的地物位於目標面資料區域之內，並將之選取、標示於地圖上（圖 3.14）。選取出符合空間關係的地物後，便能夠利用屬性資料表進行摘要分析，列表找出這些地物的資訊。這個方法也能夠運用環域分析來選取位於某地物一定距離內的其他地物，例如：找出消防局 500 公尺範圍內的住

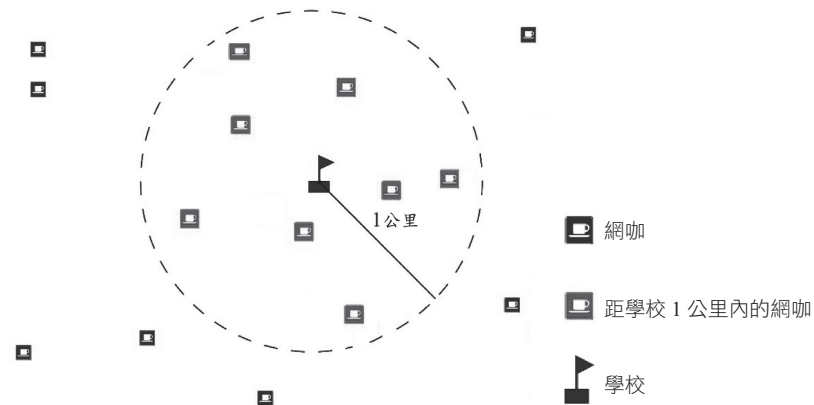


圖 3.14 透過環域分析，找出距學校 1 公里內的網咖。

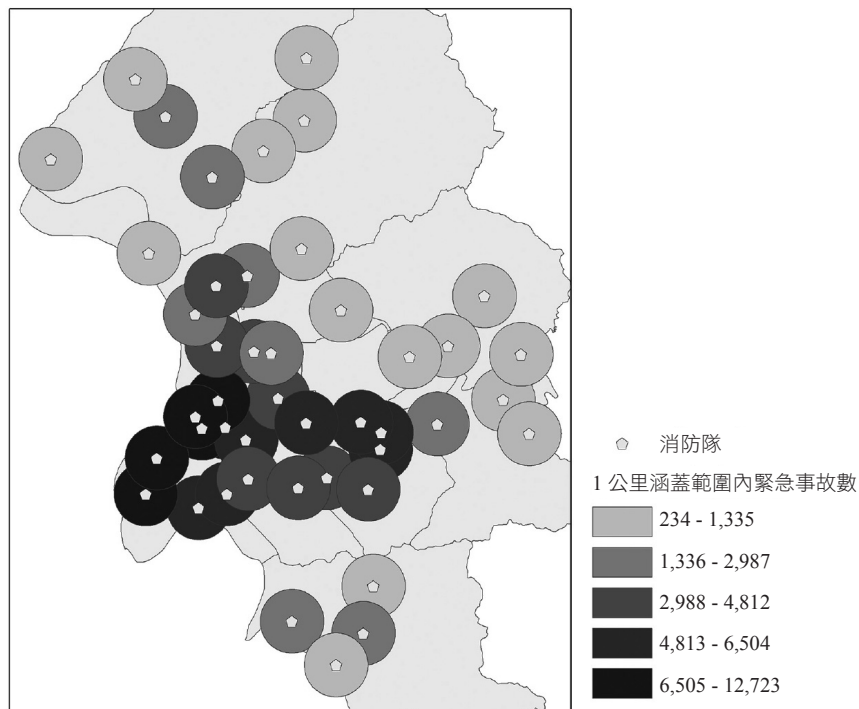


圖 3.15 消防隊與其 1 公里涵蓋範圍內的緊急事故數。

宅建築有哪些特性，或是計算環域內的地物總數（圖 3.15）或不同種類的地物比例（7-11、全家、萊爾富、OK 等便利商店的比例）。

3.2.2 疊圖分析

疊圖分析（overlay analysis）運用具有地區劃分的地面資料與地物進行疊圖，可以找出面資料中不同地區所包含的地物，並計算各地區內地物的數量及屬性值的敘述性統計資料，如總和、平均、標準差等摘要資訊。例如：當緊急事故發生時，一組消防分隊趕到事故現場所花的時間為反應時間，記錄在過去每筆緊急事故的資料中。若將臺北市行政區圖與過去發生緊急事故的位置資料進行疊圖分析，便可以計算臺北市各行政區中，消防隊趕到事故地點所需的平均反應時間等資訊（圖 3.16），有助於評估各地區的緊急救護資源，並支援空間決策問題，考慮在反應時間過長的地方增設救護分隊。

此方法首先將每個地物賦予一個原始編號，再新增一欄所屬區域的編號欄位，檢查每個地物是否落於目標面資料內。若某地物落於目標面資料

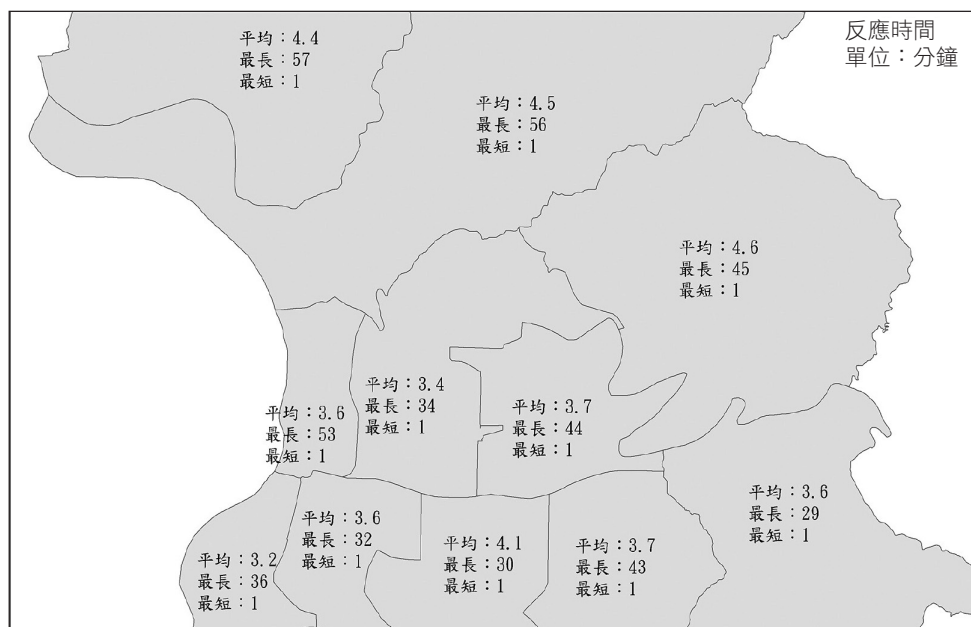


圖 3.16 臺北市各行政區緊急事故處理的平均反應時間，以及最長與最短的反應時間（圖中反應時間數值僅作為教學示意圖，非實際數據）。

內，則將該區域（面）的編號賦予該地物，作為該地物所屬的區域編號。如果地物為線、面資料，則有可能橫跨兩個以上的區域，這時，則可以將該地物分成多份，並對每一份地物賦予其所在區域之編號。

若是將向量格式的面資料（例如：行政區邊界）與連續數值的網格資料（例如：地形、氣溫或雨量等）之間相互套疊進行疊圖分析，則可計算面資料中，各區域內連續屬性數值的摘要資訊，包括平均、標準差、最大及最小值等。例如：套疊集水區面資料與地形資料，計算各集水區內的平均地形高度、標準差、最大值、最小值等資訊。